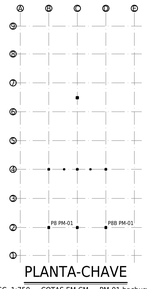
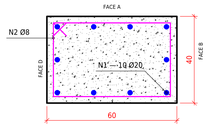
POSIÇÃO: linha 2, eixos B e D (P8 e P8B); 40 em x × 60 em y · PESO 4,94 t · VOLUME 1,97 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

PM-01 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 60 cm (x × y) · L = 755 cm (cálice 100 + 655) · C40 · 2 peças



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PM-01 hachurado



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm

MARCAS — PILARES DO MEZANINO PM-01

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
PM-01	P8, P8B	2	2 CP-MEZ (A, C)	6 CE-1 (B); 2 AL-2

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT.	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	10	747	747	74,70	184,2
N2	8	64	192	34 / 54	122,88	48,5
N18	10	12	96	45 / 45 / 6	11,52	7,1
N4	16	24	198	12,5 / 34 / 67	47,52	75,0
N5	10	8	218	34 / 67	17,44	10,8
N6	8	16	130	23 / 3	20,80	8,2

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	143,68	62,4
CA-50	10	28,96	19,7
CA-50	16	47,52	82,5
CA-50	20	74,70	202,6
		TOTAL (kg)	367,2

INSERTOS POR PILAR (PM-01) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo)	4	consolos CP-MEZ
NEO-5	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (dente da VM)	4	CP-MEZ
BA-1	Bainha corrugada Ø50 horizontal (N11)	4	12 cm acima da VM
IP-02	Trilho TR-2 40/22 L=250 vertical (CT-1)	4	face do CP-MEZ
CE-1	CE-1 380×330×16 + 4 pinos Ø16 + 2 N18 (CS-1, vista G)	6	face B, centrada
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face A

QUADRO DA PEÇA

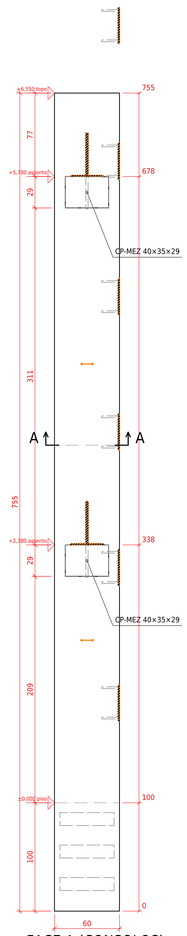
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PM-01	SEÇÃO	40 × 60 cm (x × y)
COMPRIMENTO	755 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	1,97 m³	PESO	4,94 t
AÇO CA-50	367 kg	TAXA	1,31 %
QUANTIDADE	2	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

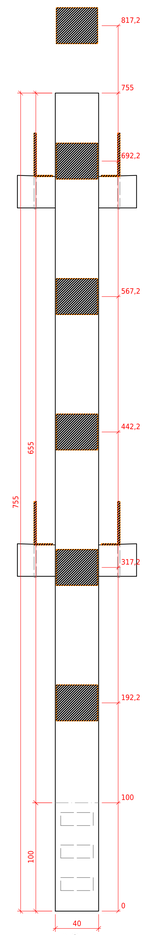
NOTAS

1. Concreto C40; 10 Ø20 retos; estribos N2 Ø8 c/15 (c/10 nos 150 cm das pontas e no cálice), ganchos 135°.
2. Consolos sem chanfro; altura = recorte do dente da viga − neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5Ø), costura Ø8 c/10 em 2/3 d.
3. CP-MEZ nas faces A e C: assentos +2,380 e +5,780 (VM meio vaso com dente Gerber: fundo do consolo = fundo da viga); pino PN-1 Ø20 no TB-1 do dente; trilho IP-02 para a cantoneira CT-1 antigiro.
4. Topo do pilar em +6,550 (piso superior do mezanino). CE-1 na face B para as placas da parede interna da linha 2 (vista G).
5. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



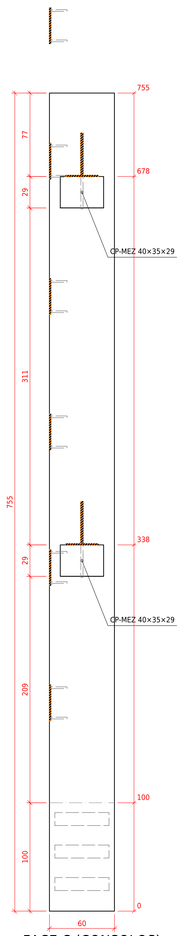
FACE A (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



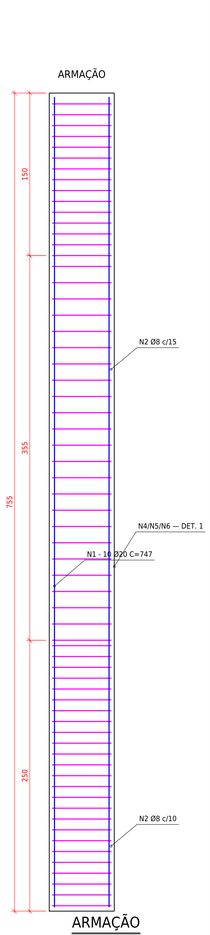
FACE B

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



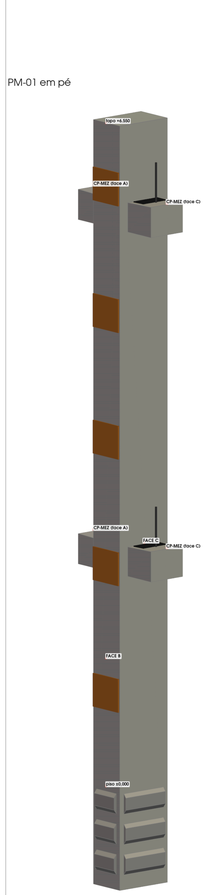
FACE C (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



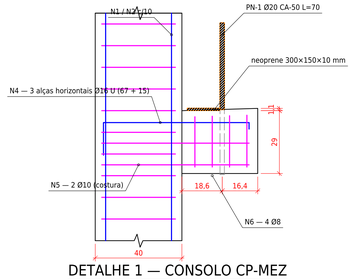
ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A



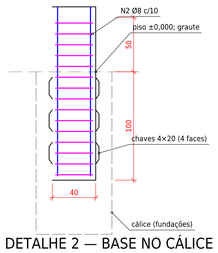
ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



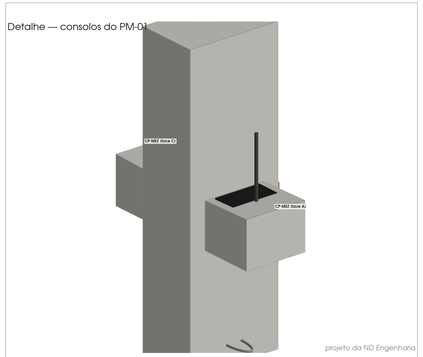
DETALHE 1 — CONSOLO CP-MEZ

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; NBR 9062:2017 7.3



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (KN)	VOLUME (m³)
PM-01	2	49,4	1,97

CONTEÚDO: PILARES DO MEZANINO PM-01 (P8 E P8B, 40×60) — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PM01	06	01/01	A0